

S7 - CD EX-CP-1

Desarrollo de ejercicios prácticos
de cálculo

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Carrera: Tecnologías de la Información – Modalidad en Línea

S7-COMPONENTE PRACTICO 1

Desarrollo de ejercicios prácticos de cálculo

Estudiante:

Ángel Fernando Calero Maldonado

Asignatura: CALCULO DIFERENCIAL

Docente: PhD. Cabrera Toro Jose Fabricio

Período académico: Abril – Julio 2026

Nivel: 1.er Semestre

Código: S7 -CD EX-CP-1

Fecha de entrega: 10 de Junio de 2026

Milagro – Ecuador

1. INTRODUCCION

El presente documento desarrolla ejercicios prácticos de cálculo diferencial relacionados con dominio y rango de funciones, composición de funciones y cálculo de límites. Cada procedimiento se presenta de forma ordenada, utilizando notación matemática formal y representaciones gráficas elaboradas con.

2. Objetivo general

Desarrollar competencias en el análisis y aplicación de funciones reales y límites mediante la resolución de ejercicios teóricos y prácticos empleando métodos algebraicos, razonamiento matemático y herramientas tecnológicas de visualización gráfica con el fin de interpretar y justificar rigurosamente los resultados obtenidos.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Integrar y aplicar los conceptos de funciones reales, tales como dominio, rango, clasificación, composición e inversa, así como los conceptos de límites laterales, bilaterales y al infinito, para la resolución de problemas analíticos y gráficos.
2. Justificar rigurosamente cada resultado obtenido mediante el uso de propiedades algebraicas, factorizaciones, racionalización de expresiones y análisis gráfico-numérico.
3. Emplear herramientas tecnológicas como GeoGebra o Desmos para contrastar, verificar y validar los resultados obtenidos durante el desarrollo de los ejercicios propuestos.

4. Dominio y rango de funciones

4.1. Ejercicio A

Sea la función:

$$f(x) = \sqrt{\frac{2x-3}{x+1}}.$$

Para que la raíz cuadrada sea real, el radicando debe ser mayor o igual que cero:

$$\frac{2x-3}{x+1} \geq 0, \quad x+1 \neq 0.$$

Los puntos críticos se obtienen igualando a cero el numerador y el denominador:

$$2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}, \quad x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1.$$

Por análisis de signos:

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -1) \cup \left[\frac{3}{2}, \infty\right).$$

Como se trata de una raíz cuadrada:

$$y \geq 0.$$

Además:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2x-3}{x+1}} = \sqrt{2}.$$

Por tanto:

$$\text{Rango}(f) = [0, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty).$$

Gráfica de la función

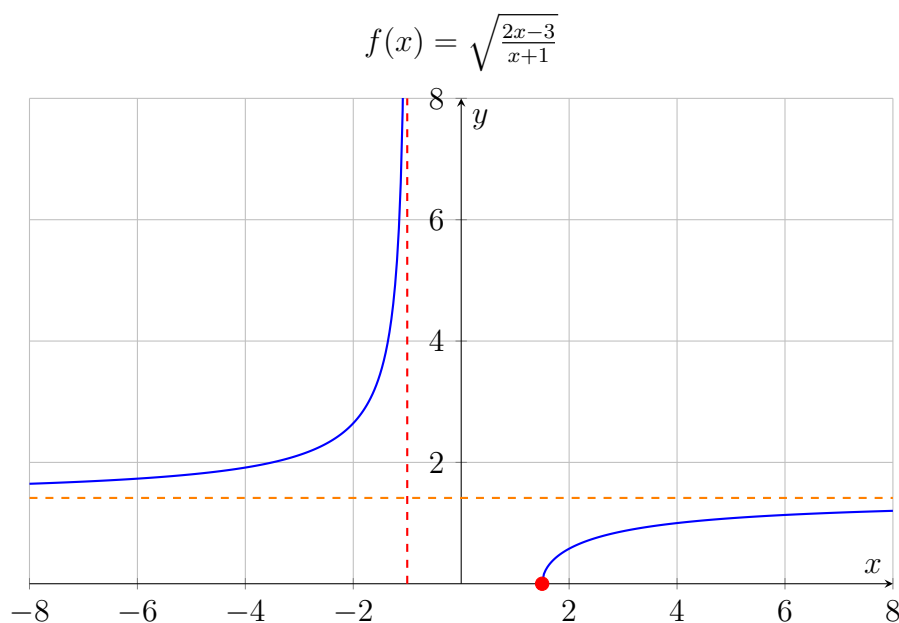


Figura 1. Gráfica de la función 1A

4.2. Ejercicio B

Sea la función:

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+5}{x-1}}.$$

Para que la función esté definida en los números reales:

$$\frac{x+5}{x-1} \geq 0, \quad x-1 \neq 0.$$

Los puntos críticos son:

$$x+5=0 \Rightarrow x=-5, \quad x-1=0 \Rightarrow x=1.$$

Por análisis de signos:

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -5] \cup (1, \infty).$$

El valor mínimo ocurre cuando:

$$x=-5, \quad f(-5)=0.$$

Además:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x+5}{x-1}} = 1.$$

Por tanto:

$$\text{Rango}(f) = [0, 1) \cup (1, \infty).$$

Gráfica de la función

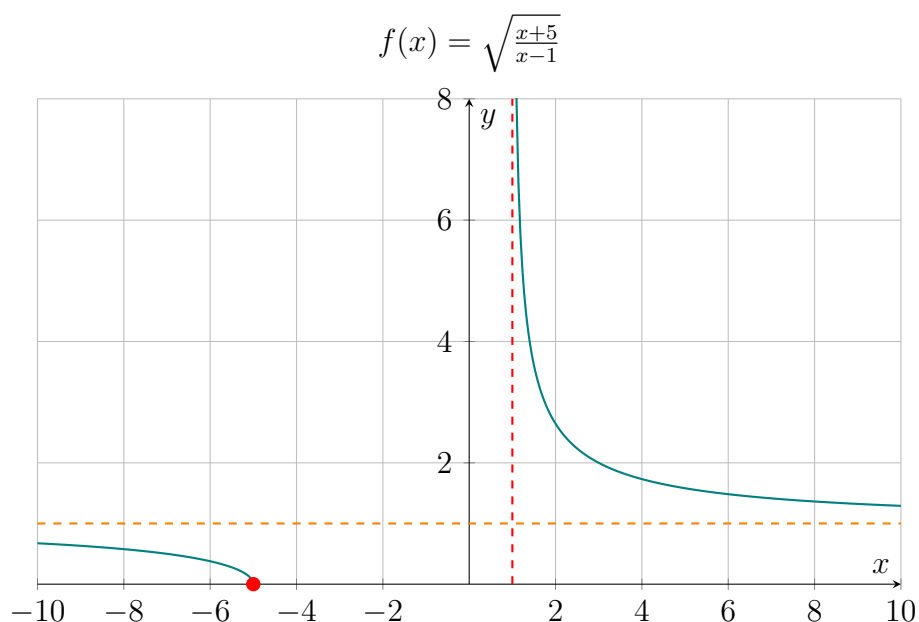


Figura 2. Gráfica de la función 1B

5. Función composición

En esta sección se determina la composición de funciones para cada par de funciones dadas. Posteriormente se representan gráficamente las funciones originales y las funciones compuestas obtenidas.

5.1. Ejercicio A

Sean:

$$f(x) = x - 3, \quad g(x) = -x^2.$$

Gráfica de la función

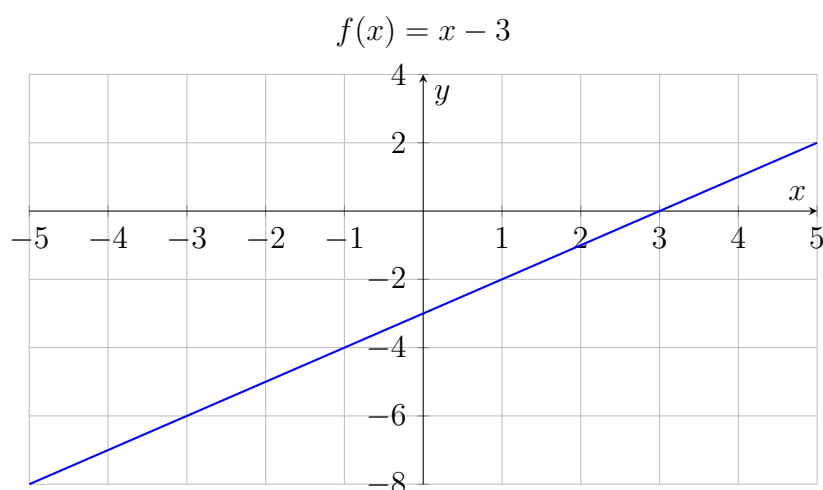


Figura 3. Gráfica de la función 2A $f(x)$

Gráfica de la función

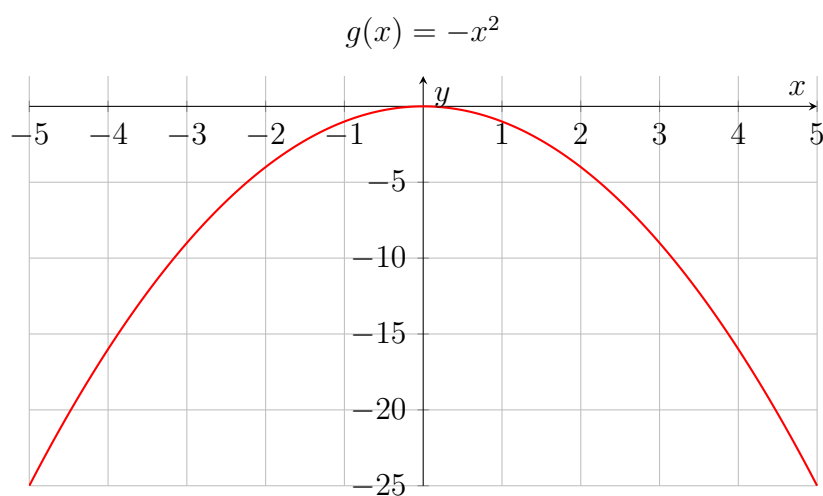


Figura 4. Gráfica de la función 2A $g(x)$

Cálculo de $(f \circ g)(x)$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(-x^2) = -x^2 - 3.$$

Gráfica de la función

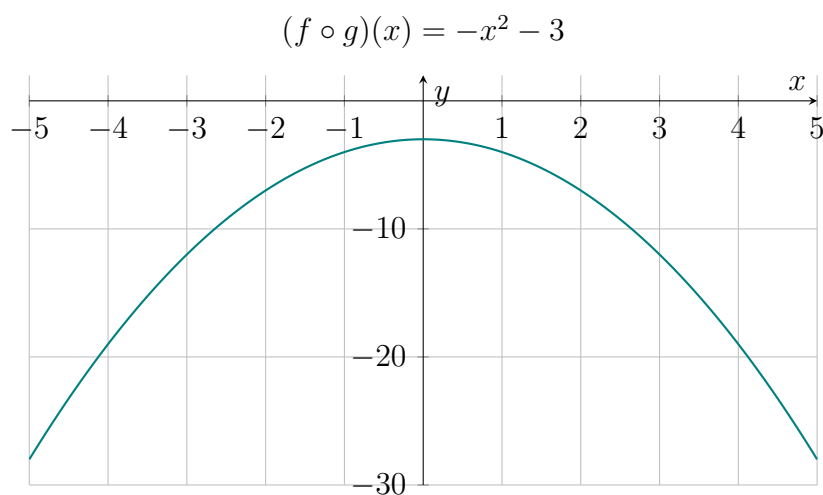


Figura 5. Gráfica de la función 2A $(f \circ g)(x)$

Cálculo de $(g \circ f)(x)$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x - 3) = -(x - 3)^2.$$

Desarrollando:

$$(g \circ f)(x) = -(x^2 - 6x + 9) = -x^2 + 6x - 9.$$

Gráfica de la función

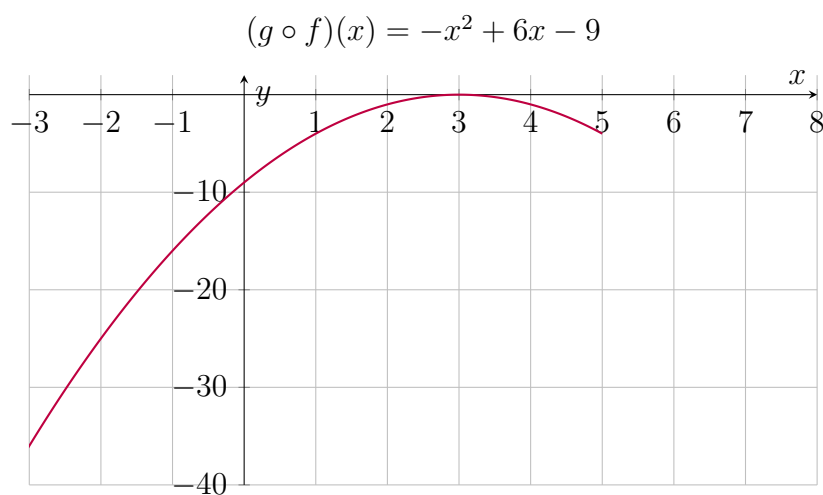


Figura 6. Gráfica de la función 2A $(g \circ f)(x)$

5.2. Ejercicio B

Sean:

$$f(x) = -x, \quad g(x) = x^2 - x.$$

Gráfica de la función

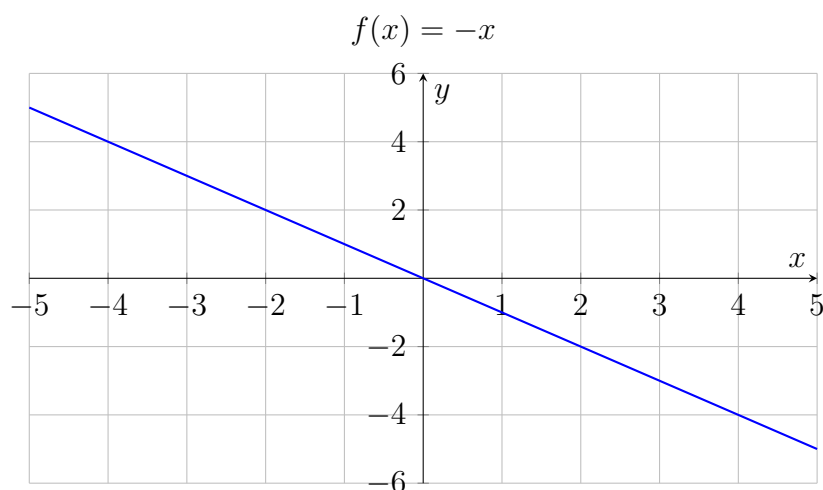


Figura 7. Gráfica de la función 2B $f(x)$

Gráfica de la función

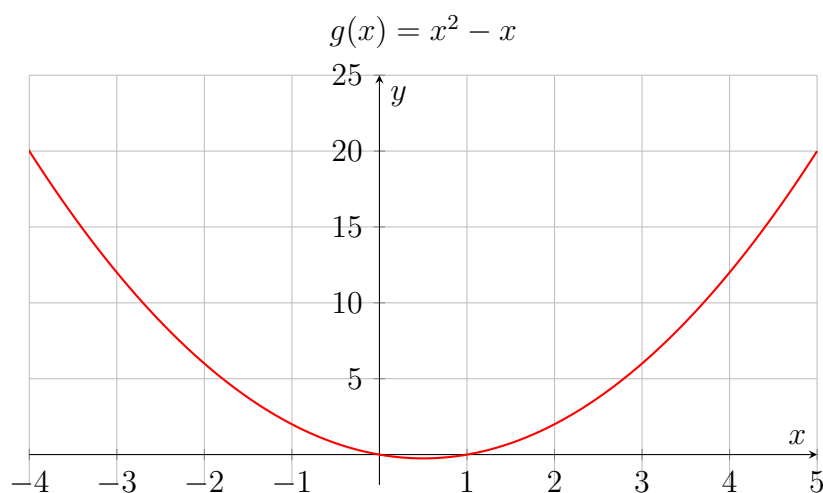


Figura 8. Gráfica de la función 2B $g(x)$

Cálculo de $(f \circ g)(x)$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = -(x^2 - x) = -x^2 + x.$$

Gráfica de la función

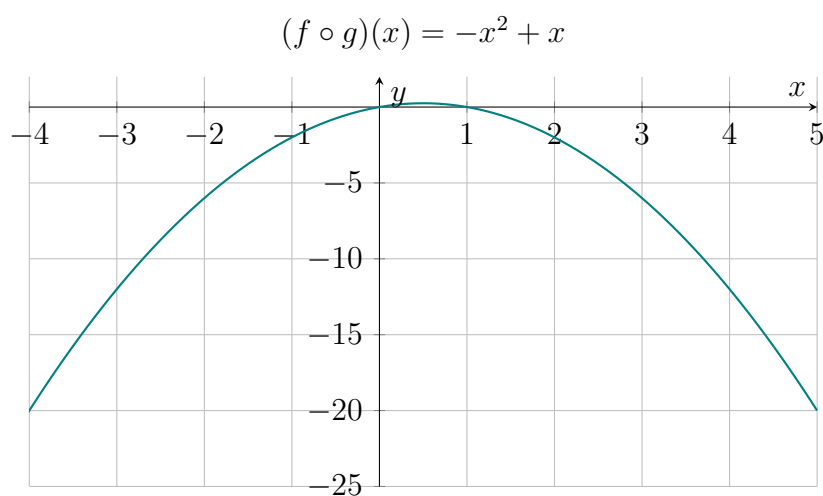


Figura 9. Gráfica de la función 2B $(f \circ g)(x)$

Cálculo de $(g \circ f)(x)$

$$(g \circ f)(x) = g(-x) = (-x)^2 - (-x) = x^2 + x.$$

Gráfica de la función

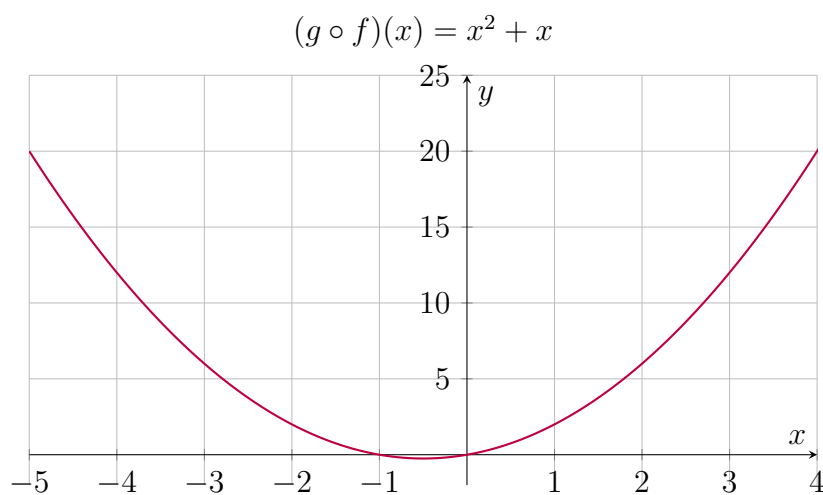


Figura 10. Gráfica de la función 2B $(g \circ f)(x)$

5.3. Ejercicio C

Sean:

$$f(x) = x^3 - x^2 + x, \quad g(x) = x - 1.$$

Gráfica de la función

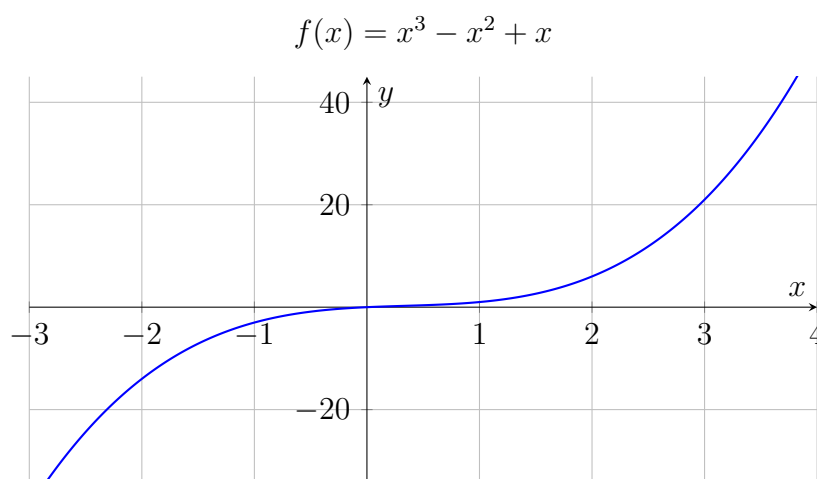


Figura 11. Gráfica de la función 2C $f(x)$

Figura 11. Función $f(x) = x^3 - x^2 + x$.

Gráfica de la función

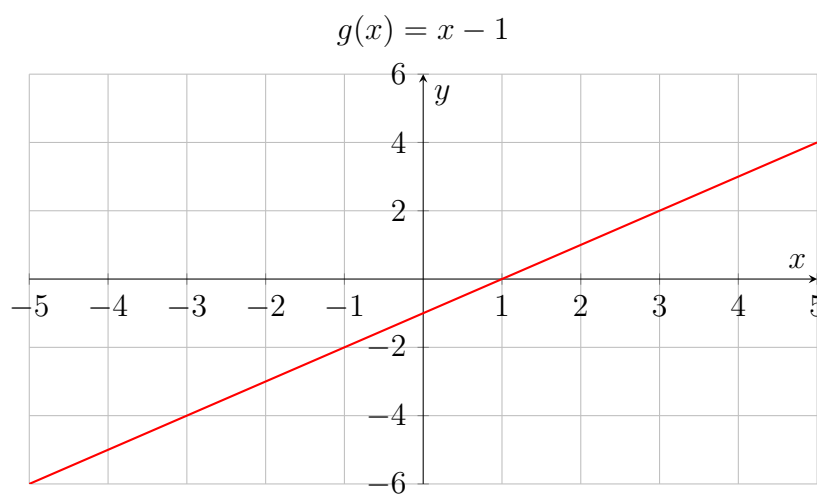


Figura 12. Gráfica de la función 2C $g(x)$

Cálculo de $(f \circ g)(x)$

$$(f \circ g)(x) = f(x - 1) = (x - 1)^3 - (x - 1)^2 + (x - 1).$$

Desarrollando:

$$(f \circ g)(x) = x^3 - 4x^2 + 6x - 3.$$

Gráfica de la función

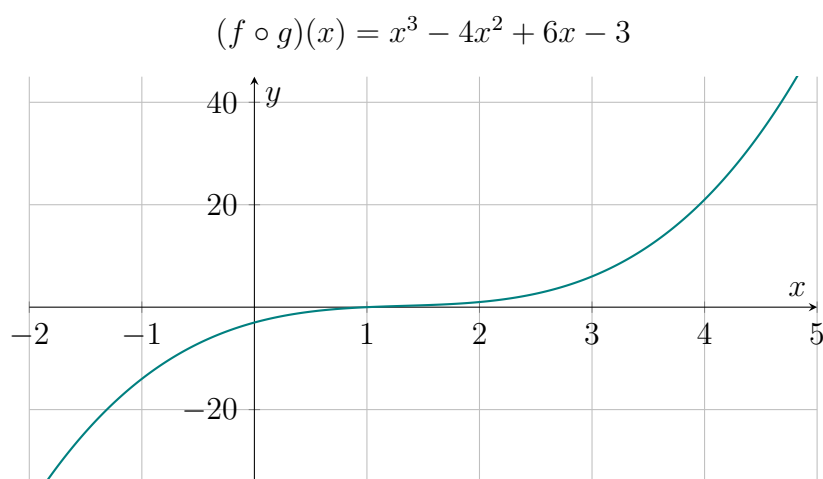


Figura 13. Gráfica de la función 2C $(f \circ g)(x)$

Cálculo de $(g \circ f)(x)$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x^3 - x^2 + x) - 1 = x^3 - x^2 + x - 1.$$

Gráfica de la función

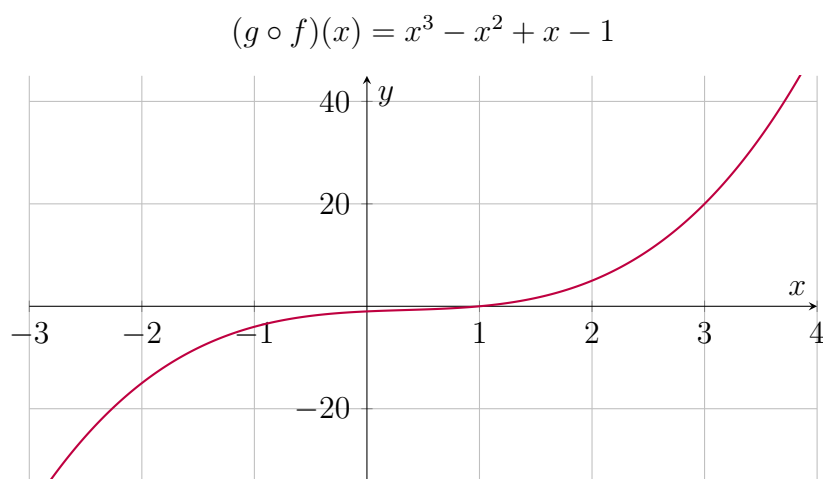


Figura 14. Gráfica de la función 2A $(g \circ f)(x)$

5.4. Ejercicio D

Sean:

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1}, \quad g(x) = x^2 - x.$$

Gráfica de la función

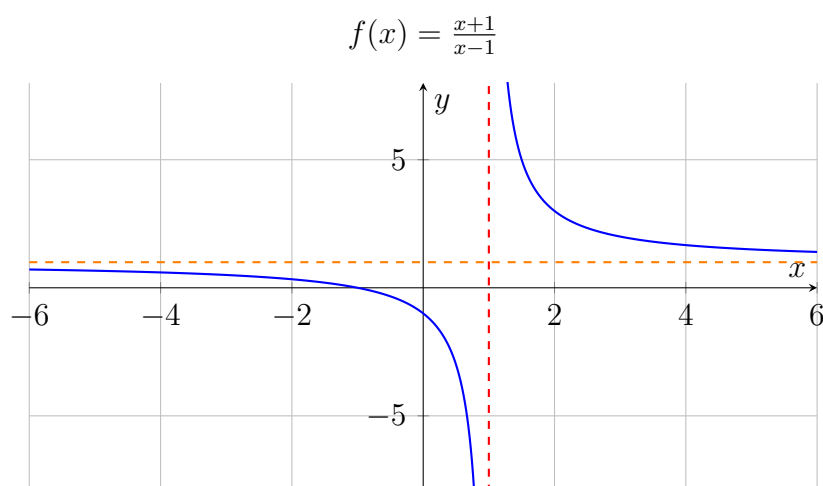


Figura 15. Gráfica de la función 2D $f(x)$

Gráfica de la función

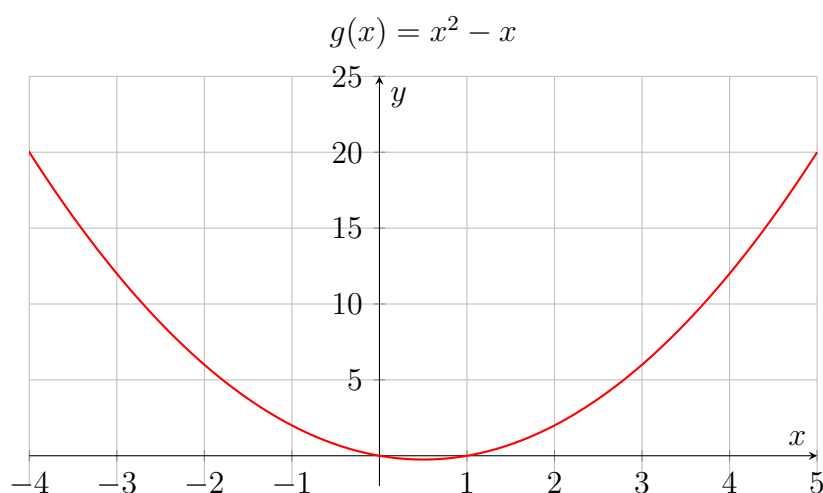


Figura 16. Gráfica de la función 2D $g(x)$

Cálculo de $(f \circ g)(x)$

$$(f \circ g)(x) = \frac{g(x) + 1}{g(x) - 1} = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - x - 1}.$$

Gráfica de la función

$$(f \circ g)(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - x - 1}$$

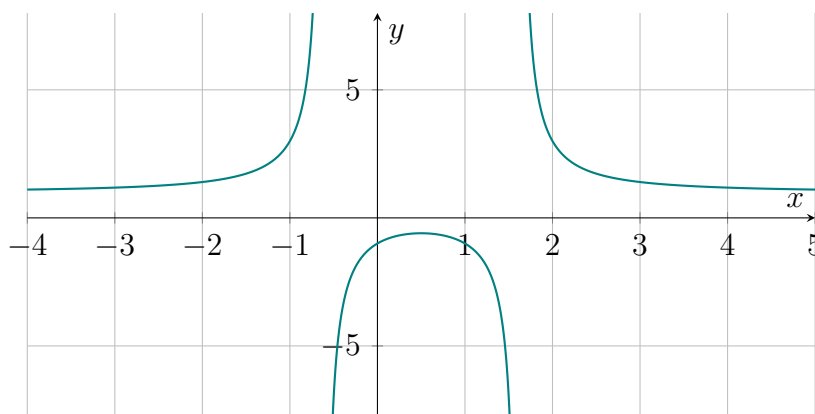


Figura 17. Gráfica de la función 2D $(f \circ g)(x)$

Cálculo de $(g \circ f)(x)$

$$(g \circ f)(x) = \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^2 - \left(\frac{x+1}{x-1} \right).$$

Gráfica de la función

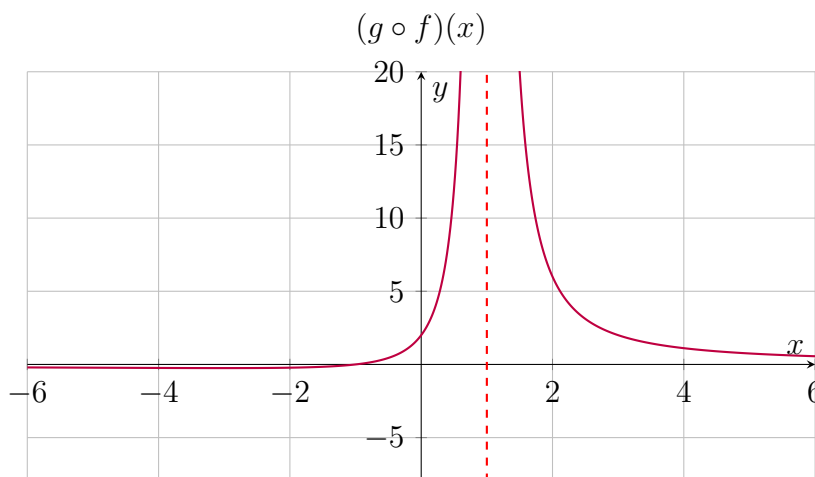


Figura 18. Gráfica de la función 2D $(g \circ f)(x)$

5.5. Ejercicio E

Sean:

$$f(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad g(x) = \frac{-x+2}{\sqrt{x}}.$$

Gráfica de la función

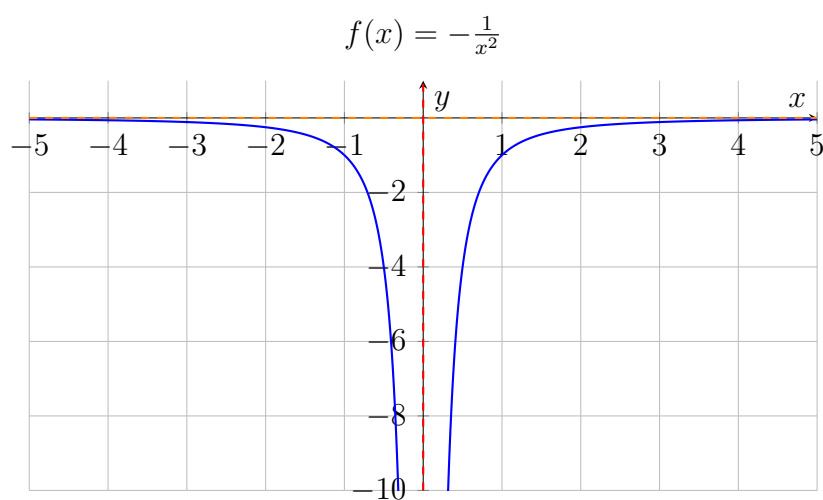


Figura 19. Gráfica de la función 2E $f(x)$

Gráfica de la función

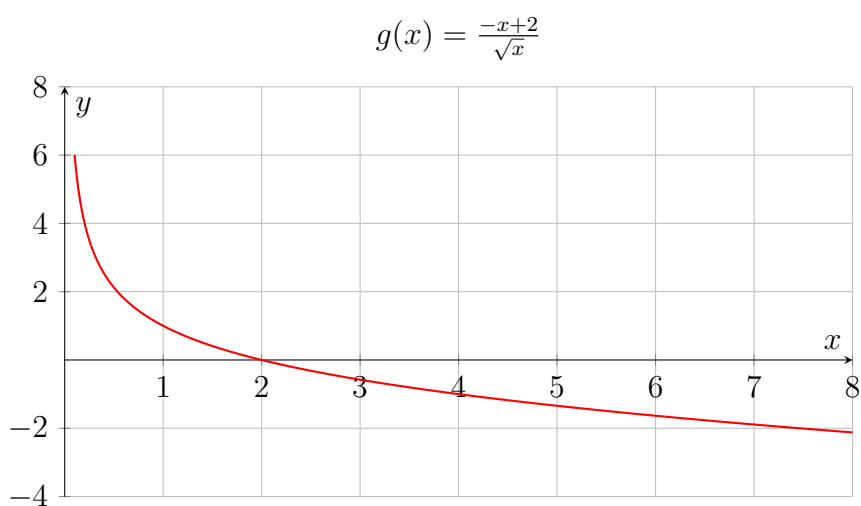


Figura 20. Gráfica de la función 2E $g(x)$

Cálculo de $(f \circ g)(x)$

$$(f \circ g)(x) = -\frac{1}{\left(\frac{-x+2}{\sqrt{x}}\right)^2} = -\frac{x}{(-x+2)^2}.$$

Gráfica de la función

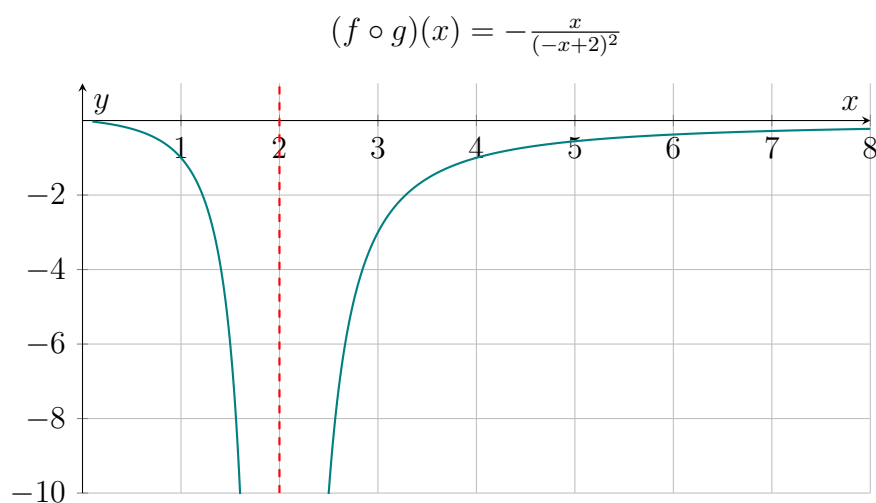


Figura 21. Gráfica de la función 2E $(f \circ g)(x)$

Cálculo de $(g \circ f)(x)$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Como:

$$f(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad g(x) = \frac{-x+2}{\sqrt{x}},$$

sustituimos $f(x)$ dentro de $g(x)$:

$$(g \circ f)(x) = \frac{-f(x) + 2}{\sqrt{f(x)}}.$$

Entonces:

$$(g \circ f)(x) = \frac{-\left(-\frac{1}{x^2}\right) + 2}{\sqrt{-\frac{1}{x^2}}}.$$

Simplificando el numerador:

$$-\left(-\frac{1}{x^2}\right) + 2 = \frac{1}{x^2} + 2.$$

Por tanto:

$$(g \circ f)(x) = \frac{\frac{1}{x^2} + 2}{\sqrt{-\frac{1}{x^2}}}.$$

Ahora bien, en los números reales:

$$-\frac{1}{x^2} < 0 \quad \text{para todo } x \neq 0.$$

Por ello:

$$\sqrt{-\frac{1}{x^2}}$$

no está definida en $\mathbb{R}$. En consecuencia:

$$(g \circ f)(x) \text{ no está definida en los números reales.}$$

$$\text{Dom}(g \circ f) = \emptyset$$

Gráfica de la función NO EXISTE EN LOS REALES

6. Límites por sustitución

En los siguientes ejercicios se aplica el método de sustitución directa. Este procedimiento consiste en reemplazar el valor al que tiende la variable dentro de la función, siempre que la expresión resultante no produzca una indeterminación.

6.1. Ejercicio 24

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3x - 1}.$$

Aplicando sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3x - 1} = \frac{1}{3(1) - 1} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3x - 1} = \frac{1}{2}$$

Gráfica de la función

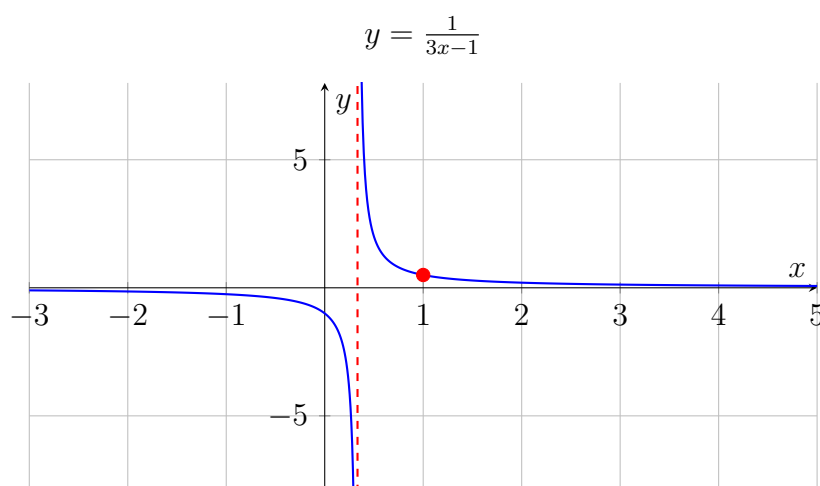


Figura 22. Gráfica de la función 3-24

6.2. Ejercicio 25

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x - 1).$$

Aplicando sustitución directa:

$$3(-1)(2(-1) - 1) = (-3)(-3) = 9.$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x - 1) = 9$$

Gráfica de la función

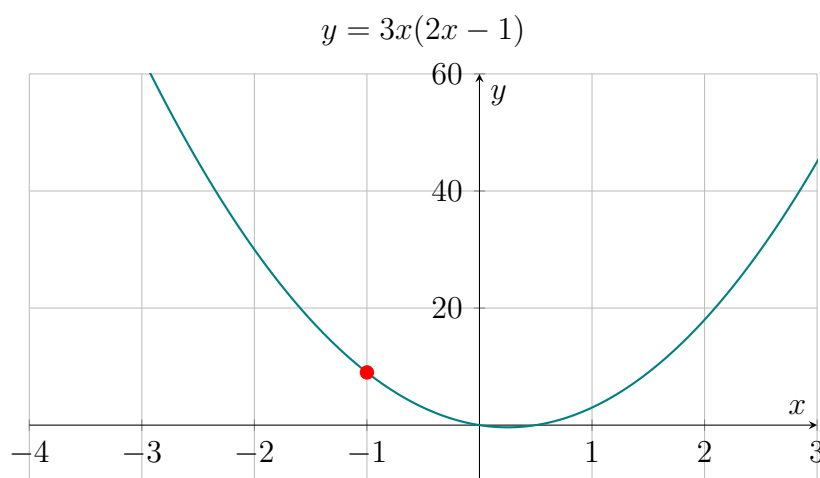


Figura 23. Gráfica de la función 3-25

Figura 23. Gráfica de $y = 3x(2x - 1)$.

6.3. Ejercicio 28

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1 - \pi}.$$

Aplicando sustitución directa:

$$\frac{\cos(\pi)}{1 - \pi} = \frac{-1}{1 - \pi} = \frac{1}{\pi - 1}.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1 - \pi} = \frac{1}{\pi - 1}}$$

Gráfica de la función

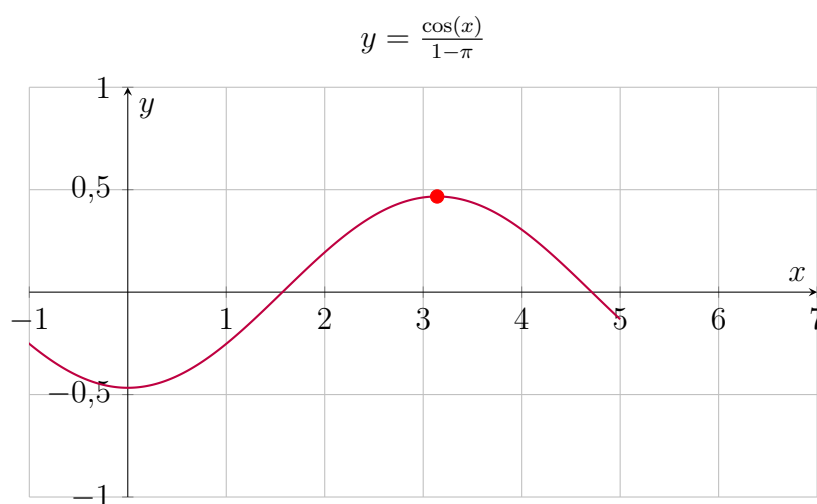


Figura 24. Gráfica de la función 3-28

7. Límites algebraicos

7.1. Ejercicio 19

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25}.$$

Factorizamos el denominador:

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5).$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{(x-5)(x+5)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x+5}.$$

Evaluyendo:

$$\frac{1}{5+5} = \frac{1}{10}.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} = \frac{1}{10}}$$

Gráfica de la función

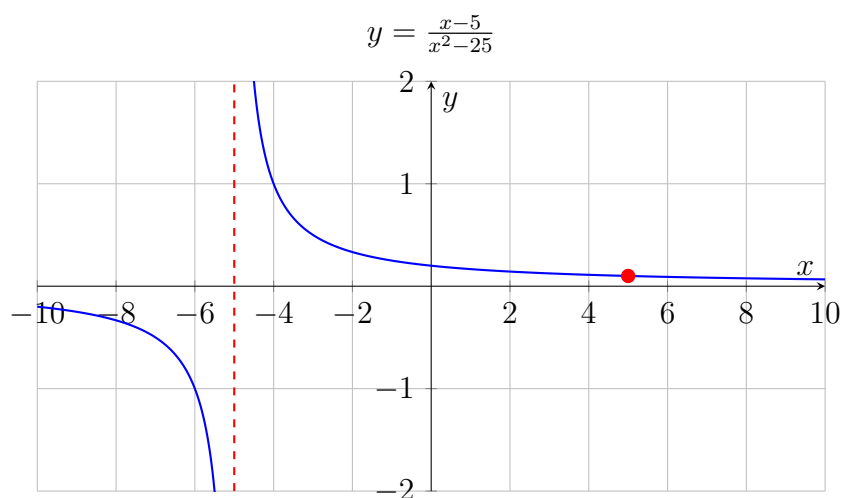


Figura 25. Gráfica de la función 4-19

7.2. Ejercicio 22

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 2}.$$

Factorizamos el numerador:

$$x^2 - 7x + 10 = (x - 5)(x - 2).$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 5)(x - 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x - 5).$$

Evaluyendo:

$$2 - 5 = -3.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 2} = -3}$$

Gráfica de la función

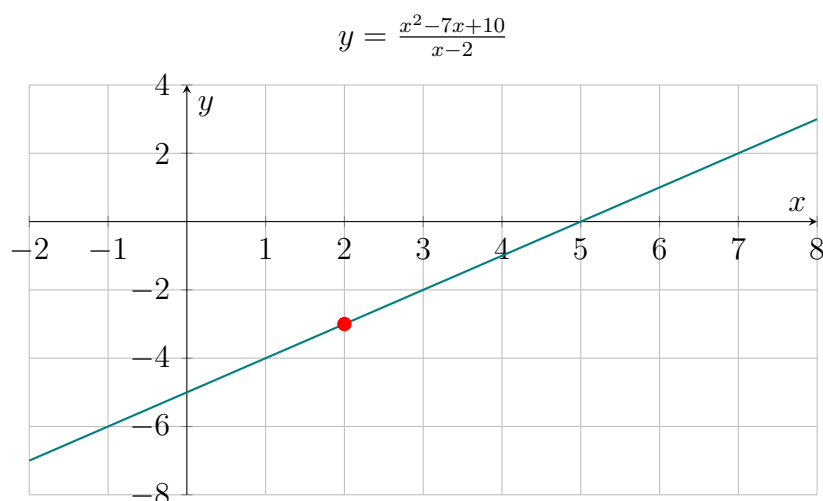


Figura 26. Gráfica de la función 4-22

7.3. Ejercicio 23

Calcular:

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + t - 2}{t^2 - 1}.$$

Factorizamos:

$$t^2 + t - 2 = (t + 2)(t - 1), \quad t^2 - 1 = (t - 1)(t + 1).$$

Entonces:

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + t - 2}{t^2 - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t + 2)(t - 1)}{(t - 1)(t + 1)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t + 2}{t + 1}.$$

Evaluando:

$$\frac{1 + 2}{1 + 1} = \frac{3}{2}.$$

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + t - 2}{t^2 - 1} = \frac{3}{2}}$$

Gráfica de la función

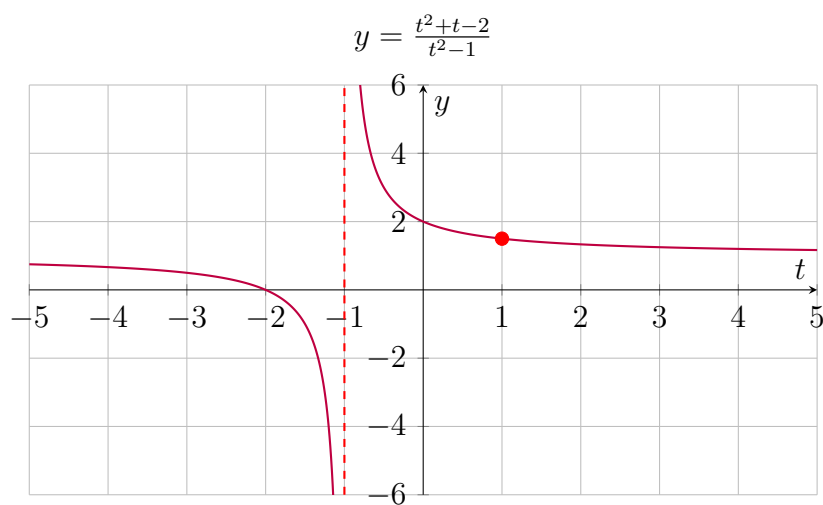


Figura 27. Gráfica de la función 4-23

7.4. Ejercicio 26

Calcular:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3 + 8y^2}{3y^4 - 16y^2}.$$

Factorizamos numerador y denominador:

$$5y^3 + 8y^2 = y^2(5y + 8), \quad 3y^4 - 16y^2 = y^2(3y^2 - 16).$$

Simplificando:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3 + 8y^2}{3y^4 - 16y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y + 8}{3y^2 - 16}.$$

Evaluando:

$$\frac{5(0) + 8}{3(0)^2 - 16} = \frac{8}{-16} = -\frac{1}{2}.$$

$$\boxed{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3 + 8y^2}{3y^4 - 16y^2} = -\frac{1}{2}}$$

Gráfica de la función

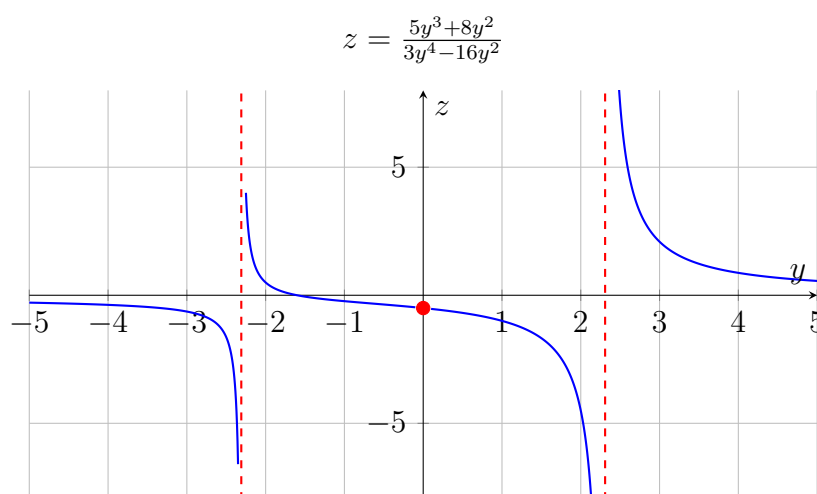


Figura 28. Gráfica de la función 4-26

7.5. Ejercicio 27

Calcular:

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 - 1}.$$

Factorizamos:

$$u^4 - 1 = (u - 1)(u + 1)(u^2 + 1), \quad u^3 - 1 = (u - 1)(u^2 + u + 1).$$

Entonces:

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 - 1} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{(u + 1)(u^2 + 1)}{u^2 + u + 1}.$$

Evaluando:

$$\frac{(1 + 1)(1^2 + 1)}{1^2 + 1 + 1} = \frac{2 \cdot 2}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$\boxed{\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 - 1} = \frac{4}{3}}$$

Gráfica de la función

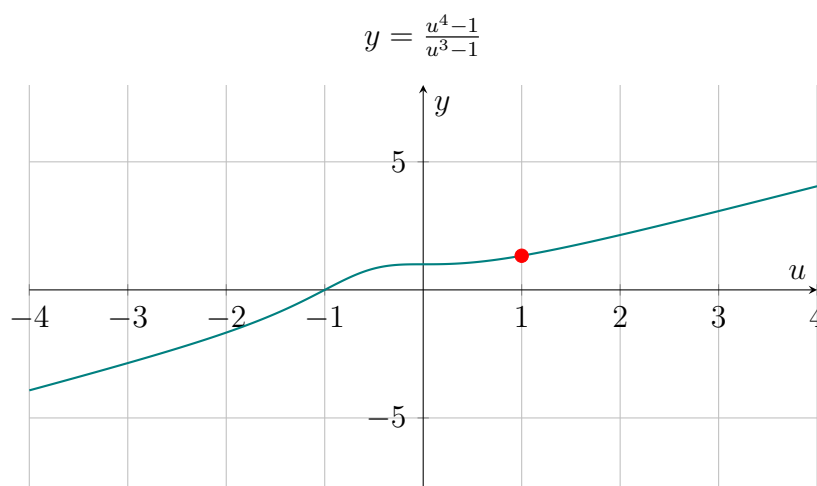


Figura 29. Gráfica de la función 4-27

7.6. Ejercicio 30

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}}.$$

Factorizamos el numerador:

$$4x - x^2 = x(4 - x).$$

Racionalizamos:

$$\frac{x(4 - x)}{2 - \sqrt{x}} \cdot \frac{2 + \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}}.$$

Como:

$$(2 - \sqrt{x})(2 + \sqrt{x}) = 4 - x,$$

entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 4} x(2 + \sqrt{x}).$$

Evaluando:

$$4(2 + \sqrt{4}) = 4(2 + 2) = 16.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}} = 16}$$

Gráfica de la función

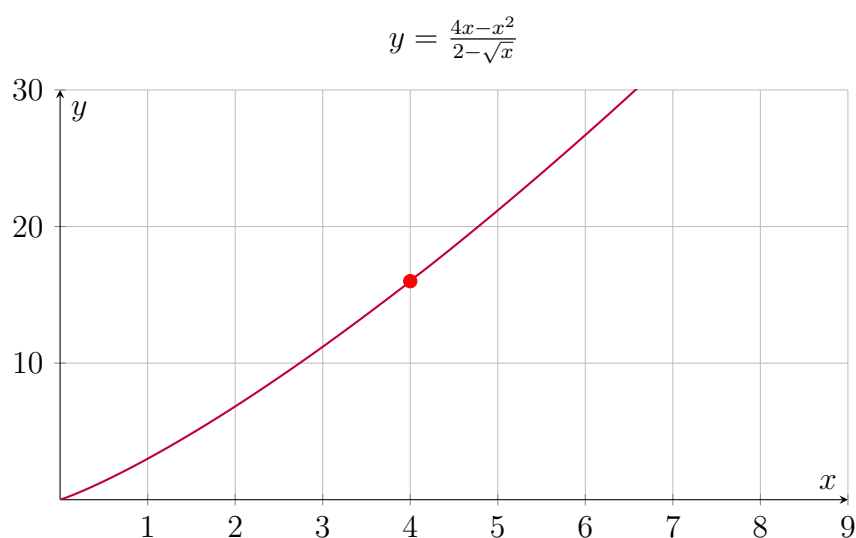


Figura 30. Gráfica de la función 4-30

8. Límites laterales

8.1. Ejercicio 11

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow -0,5} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}}.$$

Aplicando sustitución directa:

$$\sqrt{\frac{-0,5+2}{-0,5+1}} = \sqrt{\frac{1,5}{0,5}} = \sqrt{3}.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -0,5} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}} = \sqrt{3}}$$

Gráfica de la función

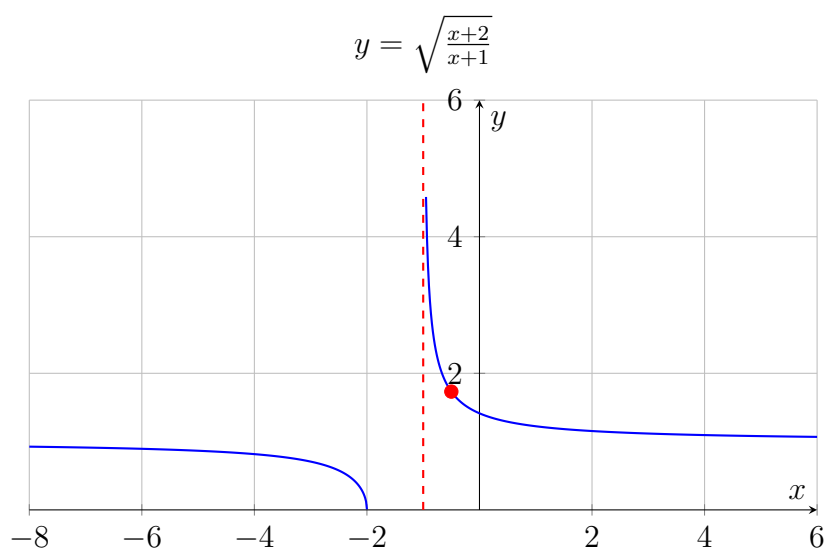


Figura 31. Gráfica de la función 5-11

8.2. Ejercicio 14

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x+1} \right) \left(\frac{x+6}{x} \right) \left(\frac{3-x}{7} \right).$$

Aplicando sustitución directa:

$$\left(\frac{1}{1+1} \right) \left(\frac{1+6}{1} \right) \left(\frac{3-1}{7} \right) = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot \frac{2}{7} = 1.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x+1} \right) \left(\frac{x+6}{x} \right) \left(\frac{3-x}{7} \right) = 1}$$

Gráfica de la función

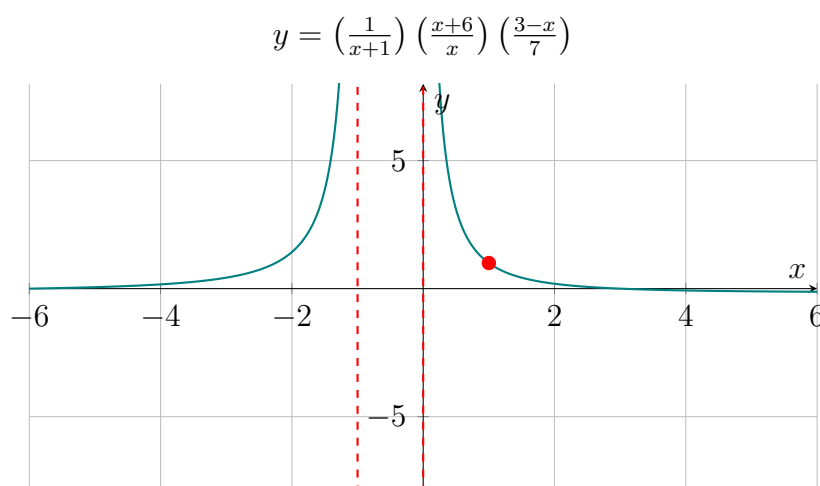


Figura 32. Gráfica de la función 5-14

8.3. Ejercicio 16

Calcular:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{6} - \sqrt{5h^2 + 11h + 6}}{h}.$$

Multiplicamos por el conjugado:

$$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{5h^2 + 11h + 6}}{h} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{5h^2 + 11h + 6}}{\sqrt{6} + \sqrt{5h^2 + 11h + 6}}.$$

El numerador queda:

$$6 - (5h^2 + 11h + 6) = -5h^2 - 11h = -h(5h + 11).$$

Entonces:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h(5h + 11)}{h(\sqrt{6} + \sqrt{5h^2 + 11h + 6})}.$$

Simplificando:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(5h + 11)}{\sqrt{6} + \sqrt{5h^2 + 11h + 6}}.$$

Evaluando:

$$\frac{-11}{\sqrt{6} + \sqrt{6}} = -\frac{11}{2\sqrt{6}} = -\frac{11\sqrt{6}}{12}.$$

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{6} - \sqrt{5h^2 + 11h + 6}}{h} = -\frac{11\sqrt{6}}{12}}$$

Gráfica de la función

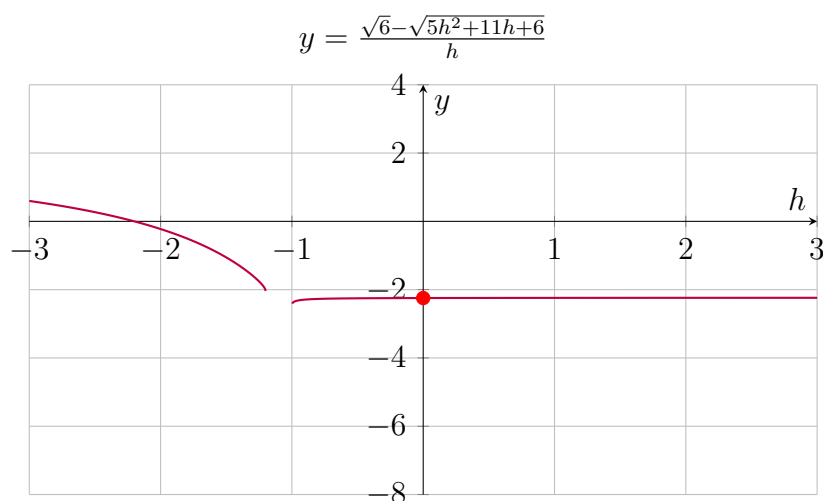


Figura 33. Gráfica de la función 5-16

9. Límites trigonométricos

9.1. Ejercicio 21

Calcular:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2\theta}}{\sqrt{2\theta}}.$$

Se usa el límite trigonométrico fundamental:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1.$$

Sea:

$$u = \sqrt{2\theta}.$$

Cuando $\theta \rightarrow 0$, entonces $u \rightarrow 0$. Por tanto:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2\theta}}{\sqrt{2\theta}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1.$$

$$\boxed{\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2\theta}}{\sqrt{2\theta}} = 1}$$

Gráfica de la función

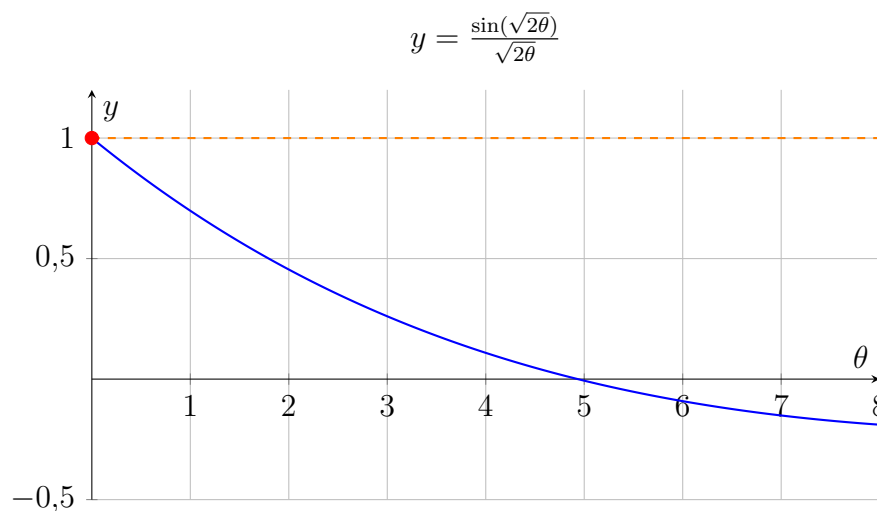


Figura 34. Gráfica de la función 6-21

9.2. Ejercicio 25

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}.$$

Se expresa la tangente en términos de seno y coseno:

$$\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}.$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \left(\frac{\sin 2x}{2x} \right) \frac{1}{\cos 2x}.$$

Aplicando los límites fundamentales:

$$2(1) \frac{1}{1} = 2.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} = 2}$$

Gráfica de la función

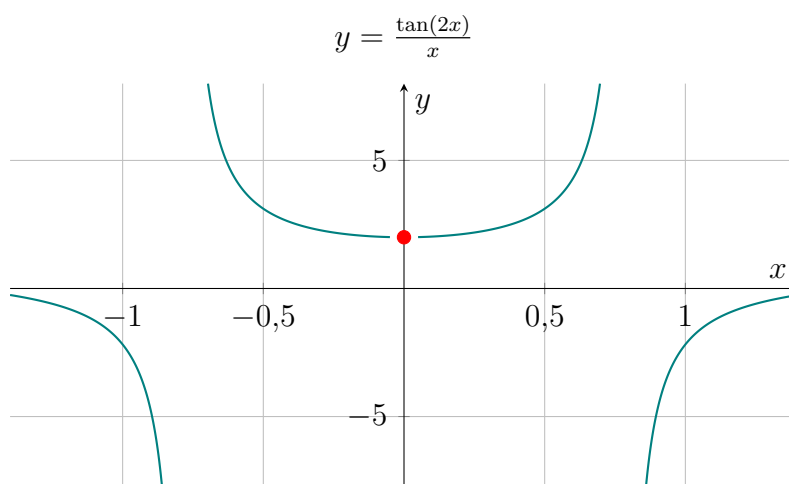


Figura 35. Gráfica de la función 6-25

9.3. Ejercicio 28

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2(\cot x)(\csc 2x).$$

Primero se escriben las funciones trigonométricas en términos de seno y coseno:

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \csc 2x = \frac{1}{\sin 2x}.$$

Entonces:

$$6x^2(\cot x)(\csc 2x) = 6x^2 \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right) \left(\frac{1}{\sin 2x} \right).$$

Reorganizando:

$$6 \left(\frac{x}{\sin x} \right) \left(\frac{x}{\sin 2x} \right) \cos x.$$

Como:

$$\frac{x}{\sin 2x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{\sin 2x},$$

se obtiene:

$$6(1) \left(\frac{1}{2} \right) (1)(1) = 3.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2(\cot x)(\csc 2x) = 3}$$

Gráfica de la función

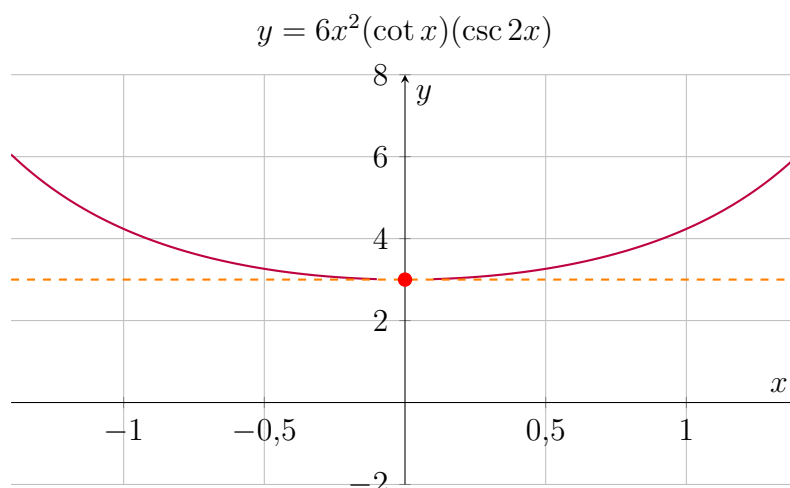


Figura 36. Gráfica de la función 6-28

10. Límites al infinito

10.1. Ejercicio a

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 4x + 6}{-10x^2 + 5}.$$

Como el numerador y el denominador tienen el mismo grado, el límite se obtiene mediante la razón entre los coeficientes principales:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 4x + 6}{-10x^2 + 5} = \frac{6}{-10} = -\frac{3}{5}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 4x + 6}{-10x^2 + 5} = -\frac{3}{5}$$

Gráfica de la función

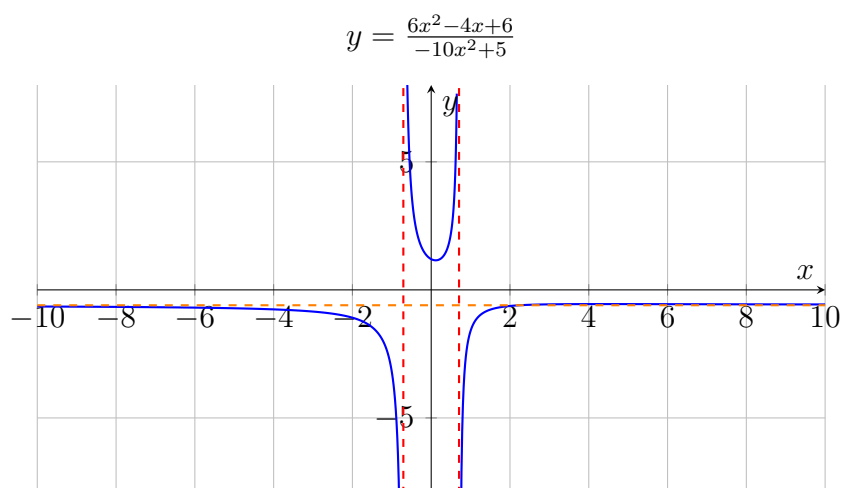


Figura 37. Gráfica de la función 7A

10.2. Ejercicio b

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 6}{7x^2 + 5}.$$

El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Por ello:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 6}{7x^2 + 5} = 0$$

Gráfica de la función

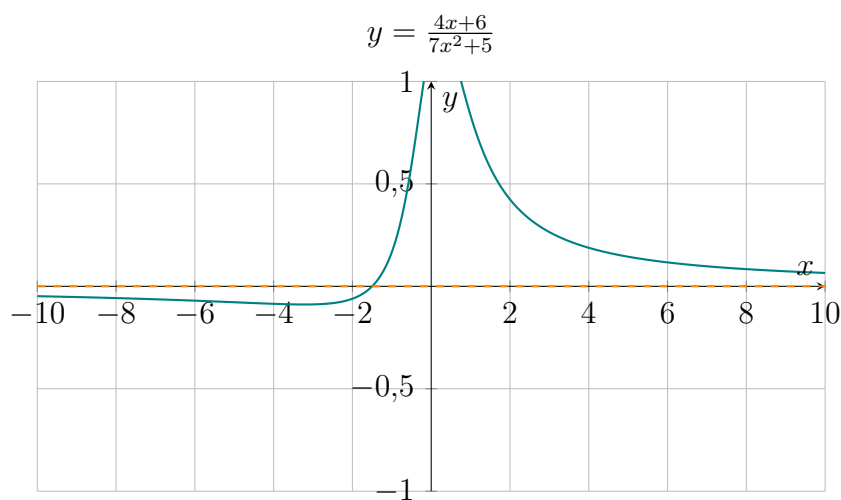


Figura 38. Gráfica de la función 7B

10.3. Ejercicio c

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 3x + 6}{4x^2 - 2}.$$

El grado del numerador es mayor que el grado del denominador:

$$\text{grado}(x^3 - 3x + 6) = 3, \quad \text{grado}(4x^2 - 2) = 2.$$

Comparando los términos principales:

$$\frac{x^3}{4x^2} = \frac{x}{4}.$$

Como $\frac{x}{4} \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \infty$, se concluye que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 3x + 6}{4x^2 - 2} = \infty$$

Gráfica de la función

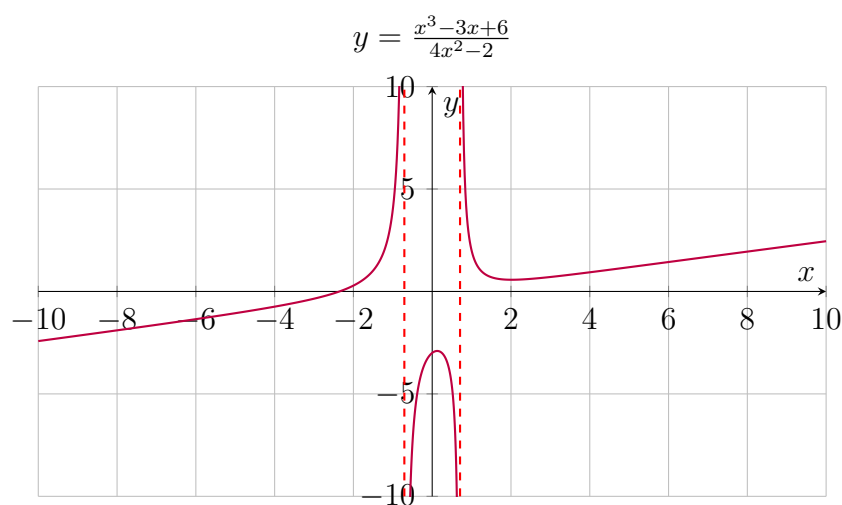


Figura 39. Gráfica de la función 7C

11. Conclusiones

1. Es bastante evidente que el análisis del dominio, el rango, la composición y la interpretación gráfica ayuda a tener una comprensión más profunda del comportamiento de las funciones reales. Quedó claro que estas ideas representan retos reales en términos de funciones.

2. La sustitución directa, el factorio, la racionalización y las propiedades algebraicas en la resolución de límites mejoraron las habilidades para realizar el análisis matemático y, por lo tanto, la detección y resolución de expresiones indeterminadas de manera coherente y adecuada. De manera similar cada técnica debe aplicarse de acuerdo con las características específicas de un ejercicio de manera adecuada como lo confirma este trabajo.
3. La representación gráfica de funciones y límites ayuda a la comprensión visual de problemas como discontinuidades asíntotas comportamiento en el infinito y tendencias de una función en ciertos intervalos. En ese espíritu, GeoGebra y Desmos facilitaron las comparaciones de los resultados obtenidos analíticamente. Como resultado, también se obtuvo más confianza y precisión en la solución desarrollada.

Índice General

Índice

1	INTRODUCCION	1
2	Objetivo general	1
3	OBJETIVOS ESPECIFICOS	1
4	Dominio y rango de funciones	1
4.1	Ejercicio A	1
4.2	Ejercicio B	2
5	Función composición	4
5.1	Ejercicio A	4
5.2	Ejercicio B	6
5.3	Ejercicio C	7
5.4	Ejercicio D	9
5.5	Ejercicio E	11
6	Límites por sustitución	14
6.1	Ejercicio 24	14
6.2	Ejercicio 25	15
6.3	Ejercicio 28	16
7	Límites algebraicos	16
7.1	Ejercicio 19	16
7.2	Ejercicio 22	17
7.3	Ejercicio 23	18
7.4	Ejercicio 26	19
7.5	Ejercicio 27	20
7.6	Ejercicio 30	21
8	Límites laterales	22
8.1	Ejercicio 11	22
8.2	Ejercicio 14	23
8.3	Ejercicio 16	24
9	Límites trigonométricos	25

9.1	Ejercicio 21	25
9.2	Ejercicio 25	26
9.3	Ejercicio 28	27
10	Límites al infinito	28
10.1	Ejercicio a	28
10.2	Ejercicio b	29
10.3	Ejercicio c	30
11	Conclusiones	30
	Índice General	32

Índice de Figuras

Índice de figuras

Figura 1. Gráfica de la función 1A	2
Figura 2. Gráfica de la función 1B	3
Figura 3. Gráfica de la función 2A $f(x)$	4
Figura 4. Gráfica de la función 2A $g(x)$	4
Figura 5. Gráfica de la función 2A $(f \circ g)(x)$	5
Figura 6. Gráfica de la función 2A $(g \circ f)(x)$	5
Figura 7. Gráfica de la función 2B $f(x)$	6
Figura 8. Gráfica de la función 2B $g(x)$	6
Figura 9. Gráfica de la función 2B $(f \circ g)(x)$	7
Figura 10. Gráfica de la función 2B $(g \circ f)(x)$	7
Figura 11. Gráfica de la función 2C $f(x)$	8
Figura 12. Gráfica de la función 2C $g(x)$	8
Figura 13. Gráfica de la función 2C $(f \circ g)(x)$	9
Figura 14. Gráfica de la función 2A $(g \circ f)(x)$	9
Figura 15. Gráfica de la función 2D $f(x)$	10
Figura 16. Gráfica de la función 2D $g(x)$	10
Figura 17. Gráfica de la función 2D $(f \circ g)(x)$	11
Figura 18. Gráfica de la función 2D $(g \circ f)(x)$	11
Figura 19. Gráfica de la función 2E $f(x)$	12
Figura 20. Gráfica de la función 2E $g(x)$	12
Figura 21. Gráfica de la función 2E $(f \circ g)(x)$	13
Figura 22. Gráfica de la función 3-24	15
Figura 23. Gráfica de la función 3-25	15
Figura 24. Gráfica de la función 3-28	16
Figura 25. Gráfica de la función 4-19	17
Figura 26. Gráfica de la función 4-22	18
Figura 27. Gráfica de la función 4-23	19
Figura 28. Gráfica de la función 4-26	20
Figura 29. Gráfica de la función 4-27	21
Figura 30. Gráfica de la función 4-30	22
Figura 31. Gráfica de la función 5-11	23
Figura 32. Gráfica de la función 5-14	24
Figura 33. Gráfica de la función 5-16	25
Figura 34. Gráfica de la función 6-21	26

Figura 35. Gráfica de la función 6-25	27
Figura 36. Gráfica de la función 6-28	28
Figura 37. Gráfica de la función 7A	29
Figura 38. Gráfica de la función 7B	29
Figura 39. Gráfica de la función 7C	30